

04 – Leitungsdimensionierung (DIN VDE 0100-430 / -520, DIN VDE 0298-4)

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · Rechenschema wie in der Prüfung (HWK-Vordruck)

Vertiefen: Elektro-Installationstechnik: Kap. 4 (PDF-S. 83–98), Häufung Tab. 12.7/12.8 (PDF-S. 423–425) · Kiefer: Kap. 20 Bemessung (PDF-S. 712–809; Spannungsfall 20.2 ab S. 715, Überlast 20.4.1 S. 768–774, Kurzschluss 20.4.2 S. 775–787), Kap. 21 Verlegen (S. 810–837) · Kursunterlagen: A_Theorie/03 „00_ALLE_Aufgaben_zusammen.pdf“ (Vorlagen, Übungsaufgabe 1 mit Lösung, Aufgabe 230 V/400 V)

1. Die 5 Kriterien für den Querschnitt

1. **Mechanische Festigkeit** – Mindestquerschnitt: feste Verlegung Cu **1,5 mm²** (Leistungs-/Lichtstromkreise), Steuerstromkreise 0,5 mm² (Elektronik 0,1 mm²), bewegliche Leitungen 0,75 mm², blanke Leiter Cu 10 mm² (DIN VDE 0100-520)
2. **Strombelastbarkeit** – abhängig von Verlegeart, Umgebungstemperatur, Häufung, Anzahl belasteter Adern
3. **Schutz bei Überlast und Kurzschluss** – Zuordnung zur Schutzeinrichtung
4. **Spannungsfall**
5. **Gewählte Schutzmaßnahme** – Abschaltbedingung ($Z_s \cdot I_a \leq U_0$)

Am Ende wird der **größte** der ermittelten Querschnitte gewählt.

2. Verlegearten (DIN VDE 0298-4)

Verlegeart	Beschreibung	Belastbarkeit
A1	Aderleitungen im Rohr in wärmedämmender Wand	sehr gering
A2	Mehradrige Leitung im Rohr / direkt in wärmedämmender Wand	sehr gering
B1	Aderleitungen im Rohr/Kanal auf oder in der Wand	mittel
B2	Mehradrige Leitung im Rohr/Kanal auf der Wand oder dem Boden	mittel
C	Direkt auf der Wand/unter Putz (NYM auf Putz, Stegleitung im Putz)	gut
E	Frei in Luft (Abstand $\geq 0,3 \cdot d$ zur Wand), z. B. auf gelochter Kabelwanne	am besten
D	Im Erdreich (Kabel NYY/NAYY)	eigene Tabelle

3. Strombelastbarkeit I_z (Cu, PVC 70 °C, 30 °C Umgebung)

mm ²	A1 3 Adern	A2 3 Adern	B1 3 Adern	B2 3 Adern	C 2 Adern	C 3 Adern	E 3 Adern
1,5	13,5	13	15,5	15	19,5	17,5	18,5
2,5	18	17,5	21	20	27	24	25
4	24	23	28	27	36	32	34
6	31	29	36	34	46	41	43
10	42	39	50	46	63	57	60

mm ²	A1 3 Adern	A2 3 Adern	B1 3 Adern	B2 3 Adern	C 2 Adern	C 3 Adern	E 3 Adern
16	56	52	68	62	85	76	80
25	73	68	89	80	112	96	101
35	89	83	110	99	138	119	126

Werte nach DIN VDE 0298-4 (Auszug aus Elektro-Installationstechnik Tab. 4.3). „2 Adern“ = Wechselstrom (L+N), „3 Adern“ = Drehstrom.

Umrechnungsfaktoren

Umgebungstemperatur	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C	55 °C
f1 (PVC 70 °C)	1,06	1,00	0,94	0,87	0,79	0,71	0,61

Häufung (gebündelt, Rohr/Kanal/Wand)	1 Leitung	2	3	4	5	6	9
f2	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,50

- Mehr als 3 belastete Adern: 5 Adern 70 %, 7 Adern 60 %, 10 Adern 50 %.
- Leitungen für **90 °C** (VPE, wärmebeständig): Tabellenwerte + ca. 25 %.
- Mehr als 9 gebündelte Leitungen: Faktor sinkt weiter (20 Leitungen: 0,38). Einlagig auf der Wand mit Berührung sind die Faktoren günstiger (2: 0,85, 3: 0,79), auf Kabelwannen/-pritschen eigene Tabellen (Elektro-Installationstechnik Tab. 12.8).
- **Oberschwingungen** (EVG, Schaltnetzteile, FU): Die 3. Oberschwingung (150 Hz) addiert sich im **Neutralleiter** – der N-Strom kann größer als der Außenleiterstrom werden (Reduktionsfaktoren DIN VDE 0298-4 Anhang B).
- **N-Leiter-Reduzierung** (DIN VDE 0100-520, 524.2) nur bei **Drehstrom**, Außenleiter **> 16 mm²** und Oberschwingungsanteil (3. OS) **< 15 %**; bei **> 33 %** bestimmt der N-Leiter den Querschnitt ($I_N = 1,45 \cdot I_B$).

$$I_{z(\text{real})} = I_z(\text{Tabelle}) \cdot f_1 \cdot f_2 \cdot \dots$$

4. Schutz bei Überlast – die Zuordnung

$$I_B \leq I_n \leq I_z \quad \text{und} \quad I_2 \leq 1,45 \cdot I_z$$

- **I_B** Betriebsstrom, **I_n** Nennstrom der Schutzeinrichtung, **I_z** reale Belastbarkeit der Leitung, **I₂** großer Prüfstrom. Bei **LS B/C/D** ist $I_2 = 1,45 \cdot I_n \rightarrow$ die zweite Bedingung ist automatisch erfüllt, wenn $I_n \leq I_z$.
- **gG-Sicherungen** haben $I_2 = 1,6 \cdot I_n$ (Prüfung am offen angeordneten Einsatz). Im eingebauten Zustand gilt die Bedingung nach DIN EN 60269-1 nur bei Verlegeart C, D, E, F, G mit 2 belasteten Adern als erfüllt; sonst sicherheitshalber $I_n \leq 1,45/1,6 \cdot I_z \approx 0,91 \cdot I_z$ (Kiefer 20.4.1).
- In Deutschland darf mit der Umgebungstemperatur **25 °C** zugeordnet werden (DIN VDE 0298-4 Tab. A.1/A.2): z. B. Verlegeart C, 3 Adern: 1,5 mm² → 16 A, 2,5 mm² → 25 A; Verlegeart A1, 3 Adern: 1,5 mm² → 13 A, 2,5 mm² → 16 A (Kiefer Tab. 20.25).
- Betriebsstrom: Wechselstrom $I = P / (U \cdot \cos \phi)$, Drehstrom $I = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \phi)$; bei Motoren $P =$ Abgabeleistung → $P_{\text{auf}} = P_{\text{ab}} / \eta$.

Prüfungsfalle: Bei Temperatur und Häufung erst den **erforderlichen Tabellenwert** berechnen: $I_z(\text{Tabelle}) \geq I_n / (f_1 \cdot f_2)$. Viele rechnen falsch herum und wählen einen zu kleinen Querschnitt.

5. Spannungsfall

Abschnitt	Grenzwert	Quelle
HAK → Zähler (Hauptleitung) bis 100 kVA	0,5 %	NAV / VDE-AR-N 4100
Hauptleitung 100–250 kVA / 250–400 kVA / > 400 kVA	1 % / 1,25 % / 1,5 %	VDE-AR-N 4100
Zähler → Verbraucher (Wohngebäude)	3 % (Zähler–Stromkreisverteiler 1 % empfohlen)	DIN 18015-1
Übergabestelle → Verbraucher gesamt	4 % (Planungsrichtwert, Kiefer 21.5 – die Norm empfiehlt ihn nicht mehr pauschal); Anhang G: 3 % Beleuchtung / 5 % andere Stromkreise (private Versorgung 6 % / 8 %)	DIN VDE 0100-520

Formeln (Kurs-Schema, $\kappa \text{ Cu} = 56 \text{ m}/(\Omega \cdot \text{mm}^2)$)

$$\text{Wechselstrom 230 V: } \Delta U \% = (200 \cdot I \cdot l \cdot \cos \varphi) / (U \cdot A \cdot \kappa)$$

$$\text{Drehstrom 400 V: } \Delta U \% = (173 \cdot I \cdot l \cdot \cos \varphi) / (U \cdot A \cdot \kappa)$$

$$\text{Querschnitt: } A = (2 \cdot l \cdot I \cdot \cos \varphi) / (\kappa \cdot \Delta U) \text{ bzw. } A = (\sqrt{3} \cdot l \cdot I \cdot \cos \varphi) / (\kappa \cdot \Delta U)$$

- Im Kurs wird für I der **Nennstrom der Schutzeinrichtung** eingesetzt (sichere Seite) – so fordert es auch die TAB für die Hauptleitung (Bemessungsstrom der vorgeschalteten Überstrom-Schutzeinrichtung).
- Tabellen für zulässige Leitungslängen (Spannungsfall, Kurzschluss, Abschaltbedingung): **Beiblatt 5 zu DIN VDE 0100** (Auszüge Elektro-Installationstechnik Tab. 4.7/4.8).

6. Kurzschlussschutz und Abschaltbedingung

Schleifenimpedanz (Kurs-Schema)

$$R_L = (2 \cdot l \cdot 1,24) / (\kappa \cdot A) \quad (\text{Faktor 1,24 = Erwärmung der Leitung im Fehlerfall})$$

$$Z_s = R_{\text{Netz}} + R_{\text{Hauptleitung}} + R_L$$

$$I_k = (U_0 \cdot 0,95) / Z_s \quad (0,95 = \text{Übergangswiderstände, Spannungstoleranz})$$

$$\text{Abschaltbedingung: } Z_s \cdot I_a \leq U_0$$

Schutzeinrichtung	I_a (Kurs-Richtwert, 0,4 s)
LS B	$5 \cdot I_n$
LS C	$10 \cdot I_n$
LS D	$20 \cdot I_n$
Sicherung gG (NH, D, D0)	$10 \cdot I_n$
Sicherung aM	$15 \cdot I_n$

Thermische Kurzschlussfestigkeit der Leitung

$$t = (k \cdot A / I_k)^2 \quad k = 115 \text{ (PVC-Cu)}, 143 \text{ (VPE-Cu)}, 141 \text{ (Gummi-Cu)}, 76 \text{ (PVC-Al)}, 94 \text{ (VPE-Al)}$$

- Die Schutzeinrichtung muss **schneller** abschalten als t. Bei LS im magnetischen Bereich (< 0,1 s) ist das meist erfüllt, bei großen Sicherungen und dünnen Leitungen **nachrechnen**.
- Formel gilt für Kurzschlussdauer bis **5 s** (adiabatische Erwärmung).
- Zulässige Leitertemperatur PVC: **70 °C** im Betrieb, **160 °C** im Kurzschluss; VPE/EPR **90 °C / 250 °C**; Gummi (NR) 60 °C / 200 °C.

- Maßgebend für die Abschaltung ist der **kleinste** einpolige Kurzschlussstrom (Leitungsende). Ermittlung durch Rechnung, Netzmodell, Messung oder Angabe des Netzbetreibers; gemessene Werte wegen Messabweichung (bis 30 %) korrigieren – Kiefer empfiehlt $I_k = I_k(\text{Messwert}) / 1,5$.
- Das **Ausschaltvermögen** muss dem **größten** Kurzschlussstrom (am Einbauort) entsprechen; bei Sicherungen nach DIN VDE 0636 ist es i. d. R. gegeben, bei LS, Motorschutz- und Leistungsschaltern prüfen.

7. Rechenschema für die Prüfung (Schritt für Schritt)

- Betriebsstrom **IB** berechnen ($P, U, \cos \phi, \eta$)
- Schutzeinrichtung wählen: **$I_n \geq IB$** (nächste Normstufe: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100 A); Charakteristik passend zur Last (Motor → C)
- Korrekturfaktoren f_1 (Temperatur), f_2 (Häufung), Aderzahl bestimmen
- Erforderliche Tabellenbelastbarkeit: **$I_z(\text{Tab}) \geq I_n / (f_1 \cdot f_2)$** → Querschnitt aus Tabelle (Verlegeart!)
- Kontrolle **$IB \leq I_n \leq I_z(\text{real})$**
- Spannungsfall** berechnen, ggf. Querschnitt erhöhen
- R_L, Z_s, I_k** berechnen
- Abschaltbedingung** $Z_s \cdot I_a \leq U_0$ prüfen (und Abschaltzeit 0,4 s / 5 s)
- Kurzschlussfestigkeit/Schaltvermögen prüfen, Ergebnis mit **Fundstellen** (Tabelle, Norm) notieren

Tipp für das Fachgespräch: In der Prüfung werden **Fundstellen** verlangt („laut DIN VDE 0298-4 Tab. ...“, „DIN 18015-1“). Schreibe jede Tabelle, aus der du einen Wert nimmst, dazu – das gibt Punkte.

8. Durchgerechnetes Beispiel

Aufgabe: Industrieofen 11 kW, 400 V, $\cos \phi = 1$, Leitung 25 m NYM-J in Verlegeart B2, Umgebung 35 °C, 3 Stromkreise gebündelt im Kanal. Impedanz bis zum Verteiler 0,25 Ω . TN-S-System.

- $IB = 11\,000\text{ W} / (\sqrt{3} \cdot 400\text{ V} \cdot 1) = \mathbf{15,9\text{ A}} \rightarrow \mathbf{LS\ B16}$
- $f_1 (35\text{ °C}) = 0,94$; f_2 (3 gebündelt) = 0,70
- $I_z(\text{Tab}) \geq 16\text{ A} / (0,94 \cdot 0,70) = \mathbf{24,3\text{ A}} \rightarrow \mathbf{B2, 3\text{ Adern: } 2,5\text{ mm}^2 = 20\text{ A (zu klein), } 4\text{ mm}^2 = 27\text{ A} \checkmark}$
- Kontrolle: $I_z(\text{real}) = 27 \cdot 0,94 \cdot 0,70 = 17,8\text{ A} \rightarrow 15,9 \leq 16 \leq 17,8 \checkmark \rightarrow \mathbf{NYM-J\ 5 \times 4\text{ mm}^2}$
- $\Delta U = (173 \cdot 16 \cdot 25 \cdot 1) / (400 \cdot 4 \cdot 56) = \mathbf{0,77\%} \checkmark (\leq 3\%)$
- $R_L = (2 \cdot 25 \cdot 1,24) / (56 \cdot 4) = 0,277\ \Omega \rightarrow Z_s = 0,25 + 0,277 = \mathbf{0,527\ \Omega}$
- $I_k = (230 \cdot 0,95) / 0,527 = \mathbf{415\text{ A}}$
- Abschaltbedingung: $0,527\ \Omega \cdot (5 \cdot 16\text{ A}) = 42\text{ V} \leq 230\text{ V} \checkmark$
- $t = (115 \cdot 4 / 415)^2 = 1,23\text{ s}$; der LS B16 löst bei 415 A ($> 80\text{ A}$) magnetisch in $< 0,1\text{ s}$ aus $\checkmark$

9. Vorgaben DIN 18015-1 (Wohngebäude)

Stromkreis / Leitung	Mindestanforderung
Hauptleitung je Wohnung	Drehstrom, Belastbarkeit 63 A , mind. 10 mm² Cu
Zähler → Stromkreisverteiler	Drehstrom, 63 A
Elektroherd/Kochfeld	Drehstrom, 20 A (5-adrig)
Durchlauferhitzer	Drehstrom, 35 A (nach Anmeldung beim VNB)
Beleuchtung/Steckdosen	LS B16 (bzw. B10/B13), 3 % Spannungsfall ab Zähler

Warum gibt DIN 18015 **Belastbarkeiten** statt Querschnitten vor? Weil der Querschnitt von Verlegeart, Temperatur, Häufung und Länge abhängt – der Planer muss ihn selbst bestimmen.

10. Typische Prüfungsfragen

F: Welche Kriterien sind für die größte dauernd zulässige Strombelastbarkeit maßgebend?

A: Leitermaterial, Isolierwerkstoff (zulässige Leitertemperatur), Verlegeart, Umgebungstemperatur, Häufung und Anzahl der belasteten Adern.

F: Welche Norm enthält die Belastbarkeitstabellen?

A: DIN VDE 0298-4 (mit Umrechnungsfaktoren für Temperatur und Häufung); Kabel im Erdreich zusätzlich DIN VDE 0276-1000.

F: Welche Leitertemperatur darf eine PVC-Leitung im Betrieb und im Kurzschluss haben?

A: 70 °C dauernd, 160 °C kurzzeitig im Kurzschluss.

F: Welchen Spannungsfall darf eine Hauptleitung haben, welchen ein Endstromkreis?

A: Hauptleitung 0,5 % (bis 100 kVA), ab Zähler bis zum Verbraucher 3 % (DIN 18015-1), insgesamt 4 % als Planungsrichtwert (DIN VDE 0100-520 selbst nennt im Anhang G 3 % Beleuchtung / 5 % andere Stromkreise).

F: Wie muss eine Hauptleitung mindestens ausgelegt sein?

A: Drehstrom, Belastbarkeit 63 A, mindestens 10 mm² Cu.

F: Wann muss eine Leitung nicht gegen Überlast geschützt werden?

A: Wenn keine Überlast auftreten kann (z. B. Heizgeräte, fest angeschlossene Verbraucher mit begrenzter Leistung) und die Leitung keine Abzweige und Steckdosen hat – der Kurzschlussschutz bleibt.

F: Wofür berechnet man I_k?

A: Den größten I_k für Schaltvermögen und Kurzschlussfestigkeit, den kleinsten I_k (Leitungsende) für die Abschaltbedingung und den Kurzschlussschutz.

F: Was bedeutet die Aussage „Strombelastbarkeit“ in den Tabellen?

A: Der Strom, den die Leitung dauernd führen kann, ohne dass die zulässige Leitertemperatur (70 °C bei PVC) überschritten wird – bei 30 °C und der angegebenen Verlegeart.

F: Warum wird im Kurs mit dem Faktor 1,24 gerechnet?

A: Er berücksichtigt die Widerstandserhöhung der erwärmten Leitung im Fehlerfall.

F: Warum darf eine gG-Sicherung nicht immer so groß wie I_z gewählt werden?

A: Ihr großer Prüfstrom beträgt $1,6 \cdot I_n$ ($> 1,45 \cdot I_n$); ohne Nachweis gilt $I_n \leq 1,45/1,6 \cdot I_z \approx 0,91 \cdot I_z$ (nur bei Verlegeart C, D, E, F, G mit 2 belasteten Adern darf $I_n = I_z$ gesetzt werden).

F: Welche Spannungsfälle nennt DIN VDE 0100-520 Anhang G?

A: Bei Versorgung aus dem öffentlichen Netz 3 % für Beleuchtung und 5 % für andere Verbraucher (private Versorgung 6 % / 8 %), jeweils ab Übergabestelle.

F: Wann darf der Neutralleiter reduziert werden?

A: Nur im Drehstromkreis mit Außenleitern über 16 mm² Cu und einem Anteil der 3. Oberschwingung unter 15 %.

F: Zwei Drehstromgeräte je 10 kW, 400 V – eines in Stern-, eines in Dreieckschaltung. Welche Zuleitung und Sicherung?

A: Stern/Dreieck betrifft nur die Wicklungsschaltung; maßgebend ist der Leiterstrom $I = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \phi) \approx 14,4 \text{ A}$ ($\cos \phi = 1$) – bei beiden gleich, also gleiche Schutzeinrichtung (16 A) und gleicher Querschnitt (nach Verlegeart, Häufung, Spannungsfall).